

A level bio 67

ข้อ 1

นักเรียนศึกษาน้ำมัน 2 ชนิด คือ น้ำมัน L และ F โดยทั้งคู่มีสถานะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้อง เมื่อนำไปแช่ในตู้เย็นแล้ว พบว่าน้ำมัน L ยังคงเป็นของเหลว แต่น้ำมัน F กลายเป็นของแข็ง

- ก. น้ำมัน L มีจุดหลอมเหลวสูงกว่าน้ำมัน F
- ข. น้ำมัน L มีกรดไขมันอิ่มตัวมากกว่ากรดไขมันไม่อิ่มตัว
- ค. น้ำมัน F เป็นน้ำมันที่ได้จากพืชหรือสัตว์
- ง. น้ำมัน F มีสัดส่วนของ $H : C$ สูงกว่าน้ำมัน L ข้อใดถูกต้อง

- 1. ง. เท่านั้น
- 2. ก. และ ข. เท่านั้น
- 3. ก. และ ค. เท่านั้น
- 4. ข. และ ค. เท่านั้น
- 5. ค. และ ง. เท่านั้น

ข้อ 2

เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจเป็นเซลล์ที่ต้องทำงานตลอดเวลา จึงมีความต้องการใช้พลังงานที่สูง เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจควรมีออร์แกเนลล์ใดเป็นจำนวนมาก เพื่อให้สามารถทำงานได้เป็นปกติ

- 1. ไรโบโซม
- 2. ไมโทคอนเดรีย
- 3. คลอโรพลาสต์
- 4. ไมโทคอนเดรีย
- 5. กอลจิคอมเพล็กซ์

ข้อ 3

สามีภรรยาไปหาหมอเนื่องจากพบความผิดปกติของเด็กในครรภ์ หมอจึงได้ตรวจน้ำคร่ำของภรรยาแล้วนำมาทำแคริโอไทป์ (karyotype) ซึ่งพบว่าเด็กในครรภ์มีโครโมโซมคู่ที่ 13 เกินมา อยากทราบว่าโครโมโซมที่เกินมาเกิดจากกระบวนการใดต่อไปนี้

- ก. ระยะไมโทซิส
- ข. ระยะไมโอซิส I
- ค. ระยะไมโอซิส II
- ง. ระยะไซโทไคเนซิส

- 1. ก. และ ข. เท่านั้น
- 2. ก. และ ค. เท่านั้น

3. ก. และ ง. เท่านั้น
4. ข. และ ค. เท่านั้น
5. ค. และ ง. เท่านั้น

ข้อ 4

ข้อใดกล่าวถึงเยื่อหุ้มเซลล์ไม่ถูกต้อง

1. เยื่อหุ้มเซลล์ประกอบด้วยโครงสร้างหลักคือฟอสโฟลิพิดและโปรตีน
2. โครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์มีการเรียงตัวแบบฟลูอิดโมเซอิกโมเดล
3. ฟอสโฟลิพิดของเยื่อหุ้มเซลล์เรียงตัวโดยหันด้านที่ไม่ชอบน้ำเข้าหากัน
4. คาร์โบไฮเดรตบางชนิดบนเยื่อหุ้มเซลล์ทำหน้าที่ช่วยในการลำเลียงสารแพร่ผ่านเข้าสู่เซลล์
5. คอเลสเทอรอลบางชนิดที่แทรกอยู่ในเยื่อหุ้มเซลล์ทำหน้าที่ช่วยรักษาสภาพการเป็นของเหลวของเยื่อหุ้มเซลล์ให้สมดุล

ข้อ 5

ข้อใดกล่าวถึงคุณสมบัติของเยื่อหุ้มเซลล์ไม่ถูกต้อง

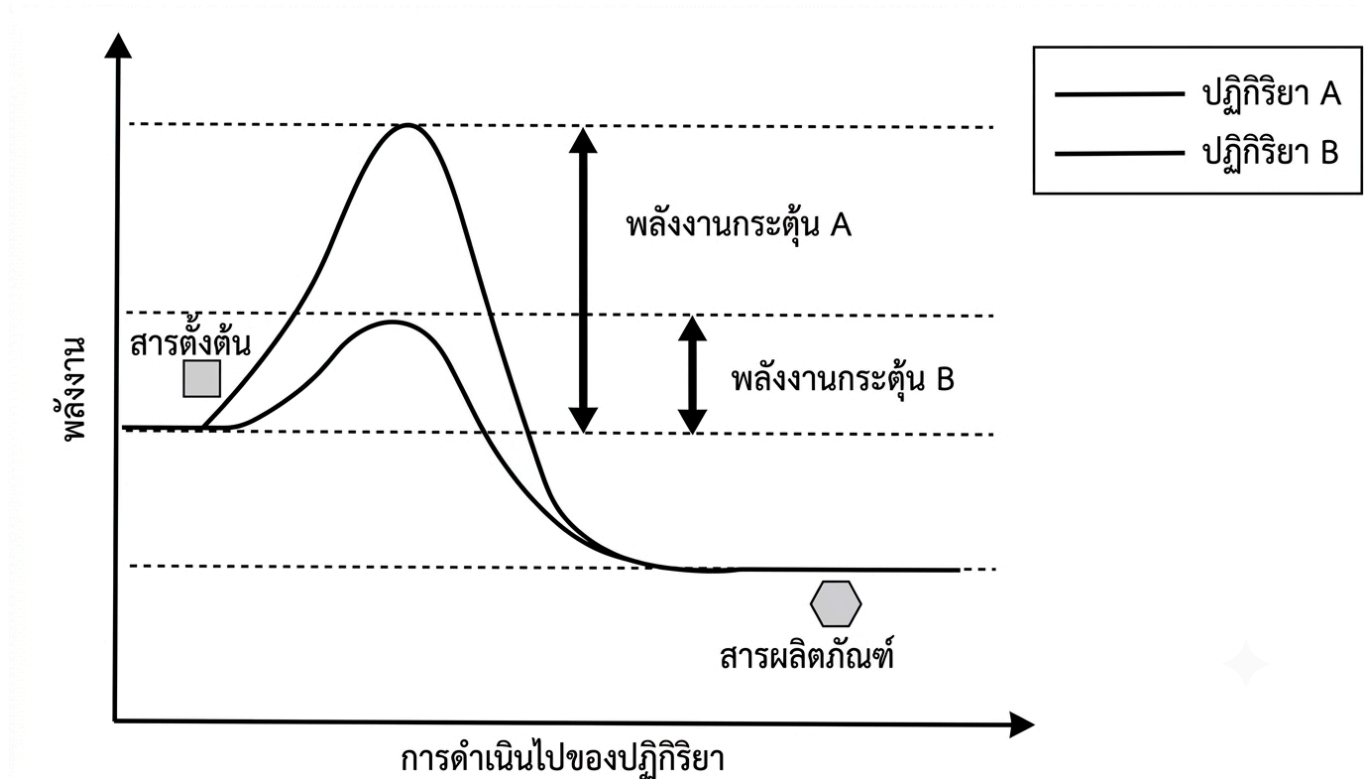
1. เยื่อหุ้มเซลล์ยอมให้สารบางชนิดผ่านได้เท่านั้น
2. เยื่อหุ้มเซลล์ของพารามีเซียมไม่มีคุณสมบัติการเป็นเยื่อเลือกผ่าน
3. เกลือ $NaCl$ ไม่สามารถแพร่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เข้าสู่เซลล์ได้อย่างอิสระ
4. คุณสมบัติการเป็นเยื่อเลือกผ่านเกิดจากโครงสร้างที่เป็นลิพิดของเยื่อหุ้มเซลล์
5. โปรตีนบางชนิดบนเยื่อหุ้มเซลล์ช่วยให้สารที่ไม่สามารถแพร่ผ่านเข้าสู่เซลล์โดยตรงให้สามารถเข้าสู่เซลล์ได้

ข้อ 6

จากแผนภาพการเกิดปฏิกิริยาที่กำหนด (พิจารณารูปพลังงานของการดำเนินไปของปฏิกิริยาที่มีสารตั้งต้นพลังงานกระตุ้น A และ B และผลิตภัณฑ์)

- ก. A และ B เป็นปฏิกิริยาคายความร้อน
- ข. A เป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนและ B เป็นปฏิกิริยาคายความร้อน
- ค. ปฏิกิริยา B มีเอนไซม์ช่วยเร่งโดยการลดพลังงานกระตุ้น

ง. ปฏิกริยา A ใช้เวลาในการดำเนินปฏิกริยานานกว่าปฏิกริยา B ในการเกิดสารผลิตภัณฑ์ ข้อใดถูกต้อง



1. ค. เท่านั้น
2. ก. และ ค. เท่านั้น
3. ก. และ ง. เท่านั้น
4. ข. และ ค. เท่านั้น
5. ข. และ ง. เท่านั้น

ข้อ 7

ในการสังเคราะห์กรดอะมิโน 8 โมเลกุล จากดีเอ็นเอที่ไม่ใช่สายแม่แบบของการถอดรหัส (coding DNA) มีลำดับเบสเป็นดังภาพ หากเกิดการ deletion ของเบสตำแหน่งที่ 13

5'- ATGCCTTTTATATGACGCATGCATAA -3'

ข้อใดสรุปไม่ถูกต้อง

1. มีความผิดปกติของจีโนไทป์
2. โปรตีนที่ผลิตได้ไม่สามารถทำงานได้
3. สายพอลิเพปไทด์ที่ผลิตได้มีขนาดสั้นลง
4. สายพอลิเพปไทด์ที่ผลิตได้มีขนาดยาวขึ้น
5. ไคโคดอน (codon) หยุดสังเคราะห์

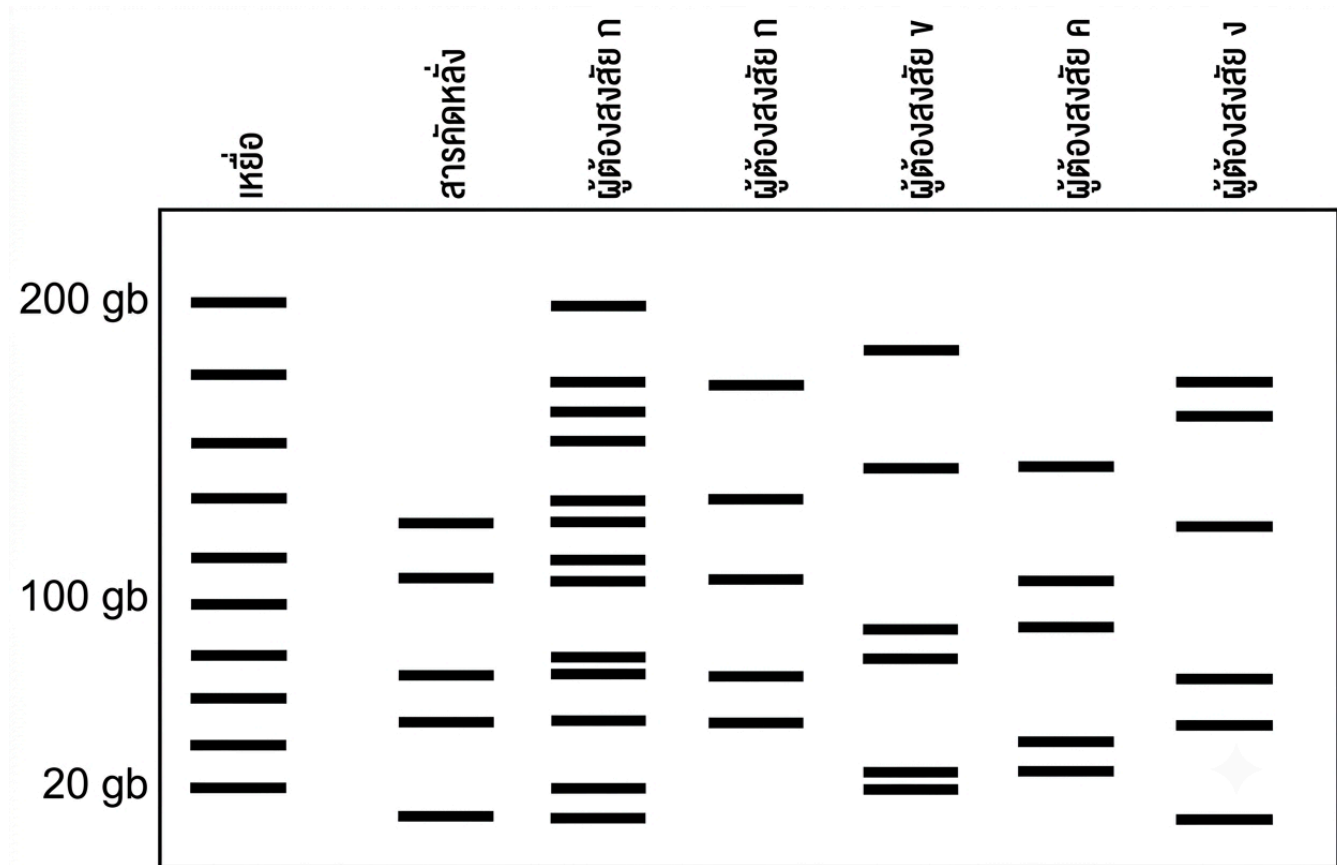
ข้อ 8

โรคชราในเด็กหรือโรคฮัตชินสัน-กิลฟอร์ด โปรจีเรีย ชินโดรม (Hutchinson-Gilford Progeria Syndrome : HGPS) เป็นโรคที่เกิดจากลักษณะเด่นของออโตโซม ซึ่งอุบัติขึ้น 1 ใน 4,000,000 ของประชากร โดยเกิด การมิวเทชันของยีน *Lmna* ทำให้การสังเคราะห์โปรตีน Lamin A ผิดปกติ ส่งผลให้นิวเคลียสเสื่อมสภาพ ผู้ ที่เป็นโรคนี้จะชราภาพอย่างรวดเร็ว และมักเสียชีวิตก่อนวัยรุ่น ชายหญิงคู่หนึ่งแต่งงานกัน โดยครอบครัวของ ทั้งสองไม่เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับโรคนี้ ได้ลูกคนแรกเป็นผู้หญิงปกติ ลูกคนที่สองเป็นผู้ชายถูกวินิจฉัยว่า เป็นโรคชราในเด็ก ข้อใดสรุปถูกต้อง

1. เป็นโรคที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ โดยมีพ่อเป็นพาหะ
2. เป็นโรคที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ โดยมีแม่เป็นพาหะ
3. ความผิดปกติที่เกิดกับบุตรชาย เกิดจากการมิวเทชันของเซลล์ร่างกายของพ่อหรือแม่
4. ความผิดปกติที่เกิดกับบุตรชาย เกิดจากการมิวเทชันของเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อหรือแม่
5. ไม่ถือว่าเป็นโรคที่มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรม เพราะเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อม

ข้อ 9

ในคดีฆาตกรรมคดีหนึ่ง ตำรวจได้เข้าไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและเก็บชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่อยู่ในที่เกิดเหตุ และสารพันธุกรรมของผู้ต้องสงสัย เพื่อนำมาตรวจสอบหาผู้ร้ายโดยวิธีการทำลายพิมพ์ดีเอ็นเอ (DNA fingerprint) โดยใช้ STR (Short Tandem Repeat) จำนวน 3 คู่ ได้ผลดังต่อไปนี้



จากข้อมูล บุคคลใดมีโอกาที่จะอยู่ในสถานการณ์น้อยที่สุด

1. ผู้ต้องสงสัย ก และผู้ต้องสงสัย ข เท่านั้น
2. ผู้ต้องสงสัย ก และผู้ต้องสงสัย ค เท่านั้น

3. ผู้ต้องสงสัย ก และผู้ต้องสงสัย ง เท่านั้น
4. ผู้ต้องสงสัย ข และผู้ต้องสงสัย ค เท่านั้น
5. ผู้ต้องสงสัย ค และผู้ต้องสงสัย ง เท่านั้น

ข้อ 10

ในการศึกษาประชากรกล้วยไม้ในสวนแห่งหนึ่งซึ่งประกอบด้วยประชากรจำนวน 500 ตัว พบว่ามีความถี่ของแอลลีล G ซึ่งทำให้มีดอกสีเขียวและเป็นแอลลีลเด่นเท่ากับ 0.80 และมีความถี่ของแอลลีล g ซึ่งทำให้มีดอกสีขาวเท่ากับ 0.20 กำหนดให้ประชากรกล้วยไม้นี้อยู่ในสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก จงหาจำนวนกล้วยไม้ที่มีดอกสีขาวในสวนแห่งนี้

1. 20 ต้น
2. 100 ต้น
3. 160 ต้น
4. 320 ต้น
5. 400 ต้น

ข้อ 11

นักวิทยาศาสตร์ทำการศึกษาแมลงหรีปีกสั้นและปีกยาว ซึ่งลักษณะนี้ควบคุมด้วยยีนเดียว โดยลักษณะปีกยาวเป็นลักษณะเด่น ลักษณะปีกสั้นเป็นลักษณะด้อย ในการทดลองในห้องปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์คัดเลือกเฉพาะแมลงหรีปีกสั้นเพื่อนำมาใช้ในการทดลอง จากนั้นให้แมลงหรีผสมพันธุ์กันไปเรื่อย ๆ จนถึงรุ่นที่ 10 ปรากฏว่านักวิทยาศาสตร์พบแมลงหรีปีกยาวจำนวน 5 ตัว จาก 2,000 ตัว อยากทราบว่าลักษณะการทดลองของนักวิทยาศาสตร์เหมือนกับปรากฏการณ์ใด และการปรากฏของแมลงหรีปีกยาวในรุ่นที่ 10 เกิดจากกระบวนการใดตามลำดับ

1. เจเนติกคริปต์แบบสุ่มและการถ่ายเทยีน
2. การคัดเลือกโดยธรรมชาติและการถ่ายเทยีน
3. เจเนติกคริปต์แบบสุ่มและการมิวเทชัน
4. การคัดเลือกโดยธรรมชาติและการมิวเทชัน
5. การคัดเลือกโดยธรรมชาติและเจเนติกคริปต์แบบสุ่ม

ข้อ 12

ข้าว (*Oryza sativa*) มีจำนวนโครโมโซมใน 1 เซลล์ เท่ากับ 24 แท่ง ($2n = 24$) จะมีจำนวนโครโมโซมของไฮกอต เอนโดสเปิร์ม เมกะสปอร์มาเทอร์เซลล์ และเซลล์ไข่กี่แท่ง ตามลำดับ

1. 12 24 36 24
2. 12 36 24 12
3. 24 24 12 24
4. 24 36 12 12
5. 24 36 24 12

ข้อ 13

หากศึกษาไลต์ตัวอย่างโครงสร้างพืชที่ได้จากการตัดตามขวาง 2 ตัวอย่าง ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง เห็นประกอบ ดังนี้

ตัวอย่างที่	ข้อมูลจากการสังเกต
ตัวอย่างที่ 1	พบชั้นเอนโดเดอร์มิสเรียงตัวเป็นแถวอยู่ในชั้นในสุดของคอร์เทกซ์ และพบบริเวณพิตซึ่งเป็นเนื้อเยื่อพาเรงคิมาอยู่ตรงกลางของโครงสร้าง
ตัวอย่างที่ 2	พบชั้นเอนโดเดอร์มิสเรียงตัวเป็นแถวอยู่ในชั้นในสุดของคอร์เทกซ์ ไม่มีพิต แต่บริเวณตรงกลางมีไซเล็มเรียงตัวเป็นแนว จำนวนสี่แนว

ตัวอย่างที่ 1 และ 2 เป็นตัวอย่างโครงสร้างพืชในข้อใด ตามลำดับ

1. รากของข้าวโพด และรากของถั่วเขียว
2. รากของถั่วเขียว และรากของข้าวโพด
3. รากของข้าวโพด และลำต้นของถั่วเขียว
4. รากของถั่วเขียว และลำต้นของถั่วเขียว
5. ลำต้นของถั่วเขียว และรากของถั่วเขียว

ข้อ 14

ข้อใดกล่าวถึงต้นมะม่วงในระยะเวลาที่มีการเจริญเติบโตแบบทุติยภูมิไม่ถูกต้อง

1. เปลือกไม้ประกอบด้วย โพลีเอม คอร์เทกซ์ และเพริเดอร์ม
2. วาสคิวลาร์แคมเบียมคือเนื้อเยื่อเจริญที่แบ่งเซลล์สร้างเนื้อเยื่อไซเล็มทุติยภูมิออกด้านนอก และสร้างเนื้อเยื่อโพลีเอมทุติยภูมิเข้าด้านใน
3. คอร์กแคมเบียมทำหน้าที่แบ่งเซลล์สร้างคอร์กออกด้านนอก เพื่อใช้ทดแทนเนื้อเยื่อผิวเดิมในการเจริญเติบโตแบบทุติยภูมิ
4. กระพี้ไม้คือไซเล็มที่ยังคงทำหน้าที่ลำเลียงน้ำและแร่ธาตุ เมื่อต้นไม่มีอายุมากขึ้นกระพี้ไม้จะเปลี่ยนเป็นแก่นไม้
5. วงปีคือไซเล็มที่ถูกวาสคิวลาร์แคมเบียมแบ่งเซลล์ได้ต่างกันในแต่ละฤดูในรอบ 1 ปี สามารถใช้บอกอายุของต้นไม้ได้

ข้อ 15

ในกรณีที่พืชมีอัตราการหายใจระดับเซลล์สูง และมีอัตราสังเคราะห์ด้วยแสงต่ำ การแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างบรรยากาศกับภายในใบพืชจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ก. ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง ข. O_2 จากบรรยากาศจะเข้าสู่ใบพืช ค. O_2 จากใบพืชจะออกสู่บรรยากาศ ง. CO_2 จากบรรยากาศจะเข้าสู่ใบพืช จ. CO_2 จากใบพืชจะออกสู่บรรยากาศ

1. ก. เท่านั้น

2. ข. และ ง.
3. ข. และ จ.
4. ค. และ ง.
5. ค. และ จ.

ข้อ 16

เปรียบเทียบการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช A B และ C ดังนี้

หัวข้อเปรียบเทียบ	พืช A	พืช B	พืช C
สารที่ใช้ในการตรึง	X	RuBP	PEP และ RuBP
จำนวนครั้งที่ใช้	2	1	Y
การเกิดวัฏจักรคัลวิน	เกิด	เกิด	เกิด
บริเวณที่มีการสร้าง G3P	เซลล์บันเดิลชีท	Z	ทุกเซลล์ที่มีคลอโรพลาสต์

จากข้อมูล X, Y และ Z คือข้อความใด ตามลำดับ

1. PEP, 2 ครั้ง, เซลล์บันเดิลชีท
2. RuBP, 2 ครั้ง, ทุกเซลล์ที่มีคลอโรพลาสต์
3. PEP และ RuBP, 2 ครั้ง, เซลล์บันเดิลชีท
4. PEP และ RuBP, 1 ครั้ง, ทุกเซลล์ที่มีคลอโรพลาสต์
5. PEP และ RuBP, 2 ครั้ง, ทุกเซลล์ที่มีคลอโรพลาสต์

ข้อ 17

ข้อใดกล่าวถึงการประยุกต์ใช้ฮอร์โมนพืชในการเกษตรไม่ถูกต้อง

1. ออกซินบางชนิดสามารถกำจัดวัชพืชได้
2. เอทิลีนเร่งการสุกของผลไม้ให้สุกพร้อมกันเพื่อการขนส่งได้
3. การใช้จิบเบอเรลลินช่วยกระตุ้นให้ก้านช่อดอกขององุ่นยืดยาวขึ้น และทำให้ผลองุ่นมีขนาดใหญ่ขึ้น
4. การใช้ไซโตไคนินช่วยให้น้ำยางจับตัวกันแล้วแห้งช้าลง ทำให้สามารถกรีดยางได้หลายชั้นมากขึ้น
5. กรดแอบไซซิกในพืชที่เจริญเติบโตในที่แห้งแล้ง จะกระตุ้นให้ปากใบของพืชปิดช่วยลดอัตราการคายน้ำในพืชที่อยู่ในสภาวะแห้งแล้งได้

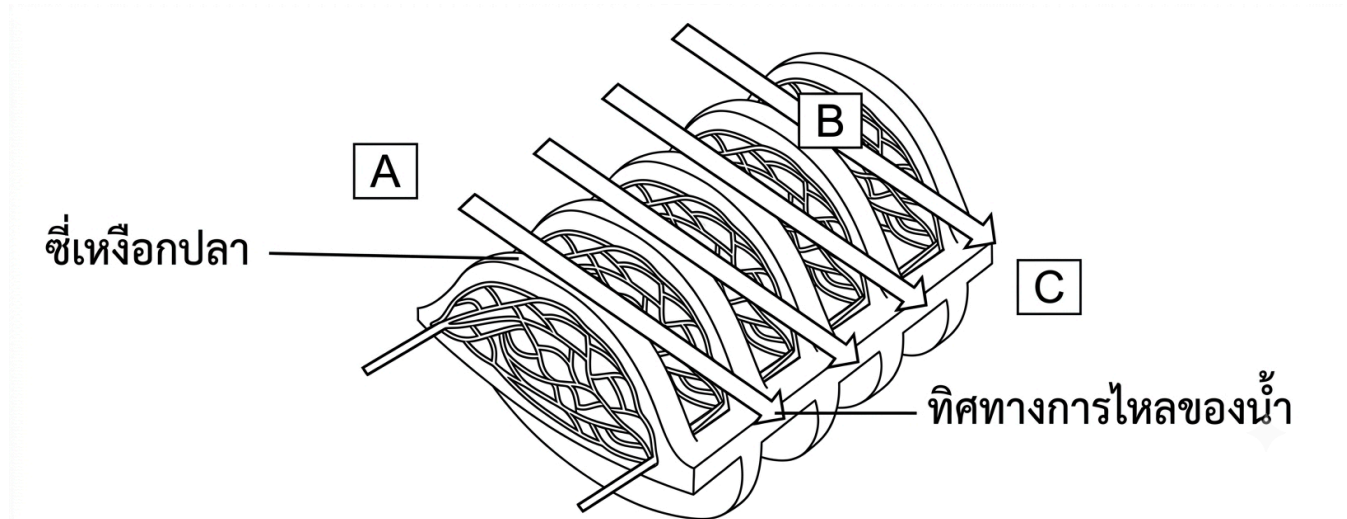
ข้อ 18

ข้อใดกล่าวถึงระบบย่อยอาหารได้ถูกต้อง

1. กรดนิวคลีอิกถูกย่อยครั้งแรกที่ลำไส้เล็ก
2. โยอาหารในผักและผลไม้ไม่ถูกย่อยง่ายโดยเอนไซม์ในทางเดินอาหาร

3. ดัชนีมีความสำคัญต่อระบบย่อยอาหาร เนื่องจากเป็นอวัยวะที่สร้างน้ำดีมาย่อยไขมันในลำไส้เล็ก
4. หากผู้ป่วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหารถูกตัดกระเพาะอาหารออกไปทั้งหมด จะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้
5. เมื่ออาหารถูกคลุกเคล้ากับเอนไซม์อะไมเลสในปากเคลื่อนที่เข้าสู่กระเพาะอาหาร เอนไซม์อะไมเลสในกระเพาะอาหารยังคงย่อยแป้งต่อไป

ข้อ 19



การแลกเปลี่ยนแก๊สที่เหงือกของปลา หากนำความดันย่อยของออกซิเจน (PO_2) ของท่อลำเลียงที่เหงือกปลาในตำแหน่ง A B C และค่าความดันย่อยของออกซิเจนในน้ำที่สัมผัสผิวเหงือกปลาที่ตำแหน่งเดียวกัน กราฟข้อใดเขียนได้ถูกต้อง

ไม่พบ "Gemini_Generated_Image_i7dkivi7dkivi7dk (1).png"

1. กราฟ 1
2. กราฟ 2
3. กราฟ 3
4. กราฟ 4
5. กราฟ 5

ข้อ 20

Bothrojaracin เป็นโปรตีนที่ได้จากพิษงูชนิด *Bothrops jararaca* ซึ่งโปรตีนนี้สามารถเข้าจับกับทรอมบินและยับยั้งการทำงานของทรอมบินได้ พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก. หากมีงานวิจัยรองรับโปรตีน Bothrojaracin ว่าปลอดภัยในมนุษย์ สามารถใช้บรรเทาอาการของโรคฮีโมฟีเลีย (hemophilia)

ข. โปรตีน Bothrojaracin มีฤทธิ์เหมือนวิตามิน K กระตุ้นการสร้างไฟบรินได้

ค. โปรตีน Bothrojaracin มีฤทธิ์ในการทำให้เลือดแข็งตัว (blood coagulation) ข้างลง ข้อใดถูกต้อง

1. ก. เท่านั้น
2. ข. เท่านั้น

3. ค. เท่านั้น
4. ก. และ ข.
5. ข. และ ค.

ข้อ 21

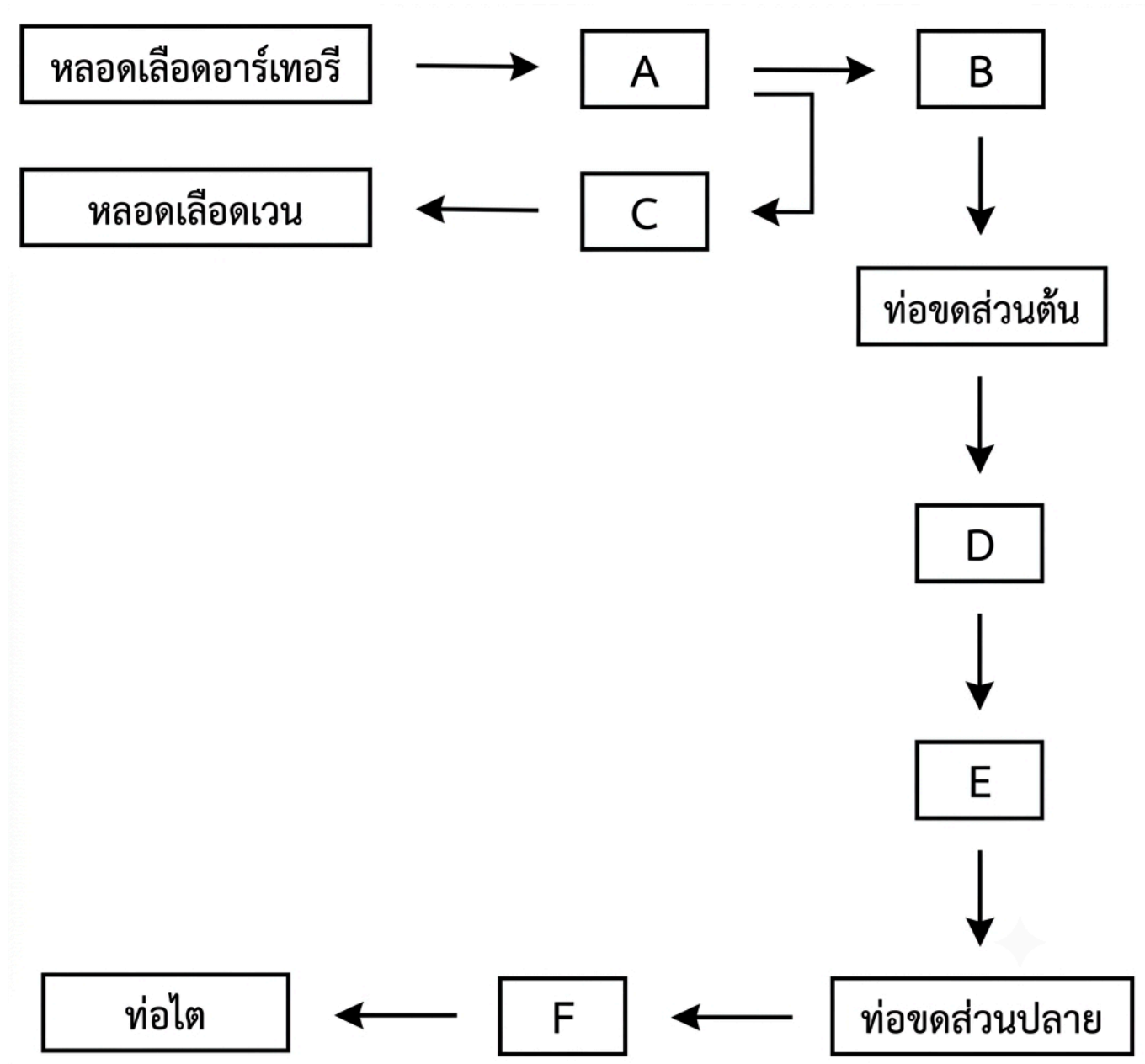
วิธีการสร้างเซรุ่มหรือเซรุ่ม (serum) แก่พิษงู มีขั้นตอนดังนี้

1. เตรียมพิษงูในสภาพและปริมาณที่เหมาะสม
2. ฉีดให้ม้าที่แข็งแรงและได้รับการดูแลเป็นอย่างดี
3. เก็บพลาสมาจากม้า
4. นำพลาสมาไปแยกเพื่อเอาอิมมูโนโกลบูลิน (immunoglobulin) ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของเซรุ่ม
พิจารณาข้อต่อไปนี้
 - ก. ภูมิคุ้มกันของม้าต่อพิษงูเป็นภูมิคุ้มกันตัวเอง (active immunity)
 - ข. การสร้างอิมมูโนโกลบูลินของม้าต่อพิษงูเป็นกลไกการต่อต้านสิ่งแปลกปลอมแบบจำเพาะ
 - ค. หากม้าเคยได้รับการกระตุ้นด้วยพิษงู แล้วได้รับพิษงูชนิดเดิมซ้ำ จะทำให้สร้างอิมมูโนโกลบูลินได้ช้าลงและน้อยลงกว่าเดิม ข้อใดถูกต้อง
5. ก. เท่านั้น
6. ก. และ ข.
7. ก. และ ค.
8. ข. และ ค.
9. ก. ข. และ ค.

ข้อ 22

แผนภาพระบบขับถ่ายของมนุษย์ที่มีสุขภาพแข็งแรง เป็นดังนี้ หลอดเลือดอาร์เทอร์รี่ $\rightarrow A \rightarrow B \rightarrow$ ท่อขดส่วนต้น $\rightarrow D \rightarrow E \rightarrow$ ท่อขดส่วนปลาย $\rightarrow F \rightarrow$ ท่อไต นอกจากนี้ยังมีเส้นทางจาก $A \rightarrow C \rightarrow$ หลอดเลือด

เวน จากแผนภาพข้อใดถูกต้อง

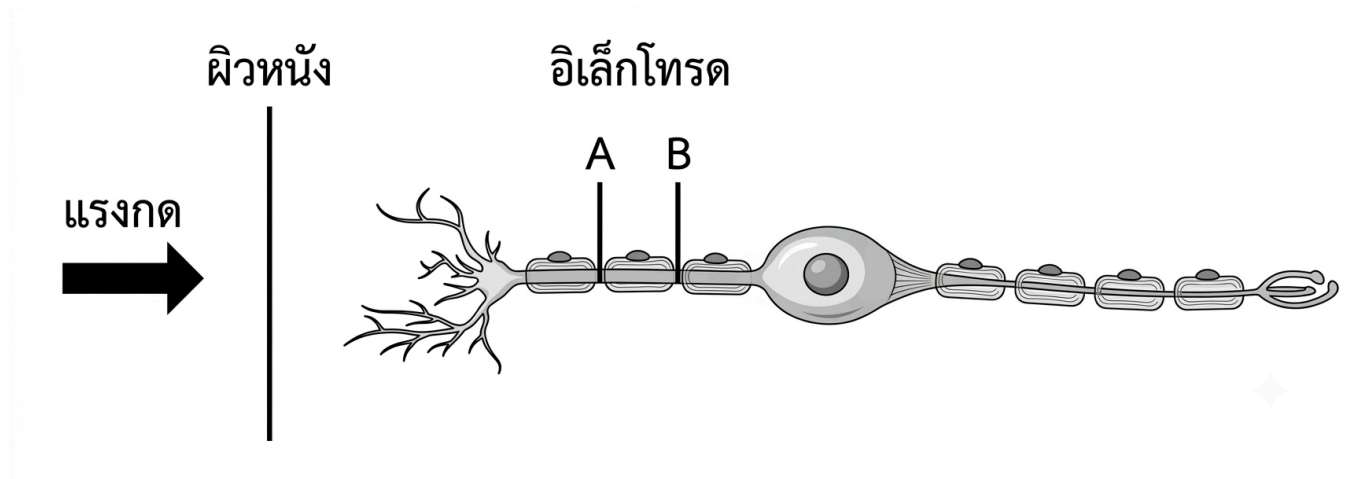


1. C ดูน้กลับไตโดยตรง
2. ระดับน้ำตาลใน F สูงกว่าใน C
3. เซลล์เม็ดเลือดแดงลำเลียงผ่านจาก A และ B ไปยัง D และ E ได้
4. เมื่อต่อมใต้สมองส่วนหลังหลั่งฮอร์โมน *ADH* มากขึ้น จะทำให้การดุน้กลับใน F ลดลง
5. D มีบทบาทในการดุน้กลับด้วยวิธีออสโมซิส และ E มีบทบาทในการดุน้กลับโซเดียมไอออนและคลอไรด์ไอออน

ข้อ 23

นักวิทยาศาสตร์ศึกษาโรคซึ่งส่งผลต่อกระบวนการสร้างไมอีลินในหนูทดลอง โดยศึกษาความเร็วของการนำกระแสประสาท (แอกชันโพเทนเชียล; action potential) ในแอกซอนของเซลล์ประสาทรับความรู้สึก นักวิทยาศาสตร์กระตุ้นเซลล์ประสาทโดยให้แรงกดที่ผิวหนัง แล้วใช้อิเล็กโทรดเพื่อสังเกตการเกิดกระแส

ประสาทที่จุด A และจุด B บันทึกค่าความต่างของเวลาที่เกิดกระแสประสาทที่สองจุด ดังตาราง



กลุ่มหนูทดลอง	ความต่างของเวลาที่เกิดกระแสประสาทที่สองจุด (ms : มิลลิวินาที)
หนูปกติ	3.7
หนูที่เป็นโรค	14.8

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ก. การนำกระแสประสาทของหนูที่เป็นโรคช้ากว่าหนูปกติ ข. นักวิทยาศาสตร์ทำการทดลองโดยใช้เซลล์ประสาทสองขั้ว (bipolar neuron) ค. บริเวณที่เสียบิโเลกโทรดเป็นบริเวณที่มีช่องโพแทสเซียมที่มีประจุ (K^+ channels) ข้อใดถูกต้อง

1. ก. เท่านั้น
2. ก. และ ข.
3. ก. และ ค.
4. ข. และ ค.
5. ก. ข. และ ค.

ข้อ 24

การเคลื่อนที่ในข้อใดอาศัยการทำงานของกล้ามเนื้อพร้อมกับโครงร่างแข็งภายใน (endoskeleton)

1. การเคลื่อนที่ของแมงกะพรุน
2. การเคลื่อนที่ของพารามีเซียม
3. การกระโดดจากใบไม้ของตั๊กแตน
4. การเดินบนชายหาดของดาวทะเล
5. การเดินบนแผ่นน้ำแข็งของนกเพนกวิน

ข้อ 25

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการขาดฮอร์โมน

1. การขาดออกซิโทซิน ส่งผลให้ไม่สามารถสร้างน้ำนมได้

2. การขาดแคลซีโทนิน ส่งผลให้ระดับแคลเซียมในเลือดลดลง
3. การขาดพาราไธร์โมน ส่งผลให้ระดับแคลเซียมในเลือดเพิ่มขึ้น
4. ลูกอ๊อดที่ขาดไทรอกซีน จะไม่สามารถเจริญเป็นกบเต็มวัยได้
5. การเกิดภาวะ myxedema และภาวะ acromegaly เกิดจากการขาดฮอร์โมนไทรอกซีน

ข้อ 26

A B และ C เป็นอวัยวะในระบบต่อมไร้ท่อ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ดังตาราง

อวัยวะ	ต่อมมีท่อ	ต่อมไร้ท่อ	กระตุ้นโดย	ฮอร์โมน	ผลของฮอร์โมนที่กระตุ้น
A	/	/	?	ก	ลดระดับน้ำตาลในเลือด
A	/	/	?	ข	เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด
B	X	/	ACTH	ค	?
C	X	/	?	norepinephrine	?

ข้อใดถูกต้อง

1. อวัยวะ C ถูกกระตุ้นโดยระดับน้ำตาลในเลือด
2. อวัยวะ A ถูกกระตุ้นโดยฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า
3. ความเครียดและความกดดันจากงาน กระตุ้นให้อวัยวะ A หลั่งฮอร์โมน ข
4. อวัยวะ B เกี่ยวข้องกับการสร้างและการหลั่งฮอร์โมนจากไฮโปทาลามัส
5. ฮอร์โมนจากไฮโปทาลามัสที่ส่งไปอวัยวะ B ไม่ต้องหมุนเวียนผ่านกระแสเลือด แต่ผ่านแอกซอนของเซลล์ประสาท

ข้อ 27

คุณครูให้นักเรียนยกตัวอย่างสัตว์ที่สัมพันธ์กับลักษณะต่าง ๆ ดังตารางต่อไปนี้

นักเรียน	asexual reproduction	hermaphrodite	parthenogenesis	metamorphosis
นาย ก	หมึก	ปลานาเรีย	มด	ผีเสื้อ
นาย ข	ฟองน้ำ	หอยทาก	ผึ้ง	คางคก
นาย ค	ปลานาเรีย	ไส้เดือนดิน	เพลี้ย	แมลงปอ
นาย ง	ดาวทะเล	หมึก	ไฮดรา	หอยทาก

จากตาราง นักเรียนคนใดตอบผิดมากที่สุดและนักเรียนคนใดตอบถูกมากที่สุด ตามลำดับ

1. นาย ข และนาย ง ตามลำดับ
2. นาย ง และนาย ก ตามลำดับ

3. นาย ง และนาย ค ตามลำดับ
4. นาย ก และนาย ค ตามลำดับ
5. นาย ค และนาย ก ตามลำดับ

ข้อ 28

นางสาวเอได้ทำการบันทึกประจำเดือนของตนเองจนถึงปัจจุบัน ในเดือนพฤศจิกายน นางสาวเอมีประจำเดือนในวันที่ 3-7 ดังแสดงในปฏิทิน โดยรอบการมีประจำเดือนของนางสาวเอสม่ำเสมอที่ 28 วัน

พฤศจิกายน

อา	จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส
			1	2	3*	4*
5*	6*	7*	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

ธันวาคม

อา	จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

(* หมายถึงวันที่มีประจำเดือน)

1. ถ้านางสาวเอมีเพศสัมพันธ์โดยไม่คุมกำเนิดในช่วงวันที่ 19-23 ธันวาคม *secondary oocyte* จะเกิดการแบ่งเซลล์แบบ *meiosis II* อย่างสมบูรณ์
2. ในช่วงวันที่ 19-25 พฤศจิกายน เป็นระยะการเจริญของ *endometrium* ซึ่งจะหลัง *progesterone* ปริมาณมาก เพื่อเตรียมตัวสำหรับการฝังตัวของตัวอ่อน
3. ถ้าในเดือนพฤศจิกายนนางสาวเอไม่มีเพศสัมพันธ์ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน *secondary oocyte* ในระยะ *metaphase II* จะเคลื่อนที่อยู่ในท่อนำไข่ด้วยการพัดโบกของซิเลีย

4. ในช่วงวันที่ 1-13 ธันวาคม เป็นช่วงการเจริญของ *follicle* ขณะเดียวกัน *primary oocyte* ในระยะ *prophase I* จะเกิดการแบ่งเซลล์กลายเป็น *secondary oocyte* ในระยะ *metaphase II*
5. แพทย์ตรวจพบระดับ *luteinizing hormone (LH)* และ *estrogen* ของนางสาวเออยู่ในระดับต่ำในช่วงวันที่ 12-18 พฤศจิกายน ถ้านางสาวเอมีเพศสัมพันธ์โดยไม่มีการคุมกำเนิดในวันที่ 16 พฤศจิกายน มีความเป็นไปได้สูงว่าจะตรวจพบ *human chorionic gonadotropin (hCG)* ในเดือนธันวาคม

ข้อ 29

นักวิทยาศาสตร์ต้องการทดสอบการตอบสนองต่อความกลัวของหนูทดลอง โดยการนำหนูทดลองใส่ในกรงและให้สิ่งเร้า สังเกตพฤติกรรมของหนูทดลองเป็นเวลา 2 นาที หากสิ่งเร้ากระตุ้นให้หนูทดลองเกิดความกลัว จะมีการตอบสนองแสดงพฤติกรรมหยุดนิ่งทันที (freezing) 2,5-dihydro-2,4,5-trimethylthiazoline (TMT) เป็นสารเคมีในปัสสาวะของสุนัขจิ้งจอก ซึ่งสารเคมีนี้จะส่งผลให้เกิดความกลัวต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กหลายชนิด นักวิทยาศาสตร์ต้องการทดสอบผลของสารเคมีนี้ที่มีต่อหนูทดลองที่ไม่เคยได้รับกลิ่นมาก่อน โดยมีการออกแบบการทดลอง ดังนี้

วันที่	การให้สิ่งเร้า	ระยะเวลาที่แสดงพฤติกรรมหยุดนิ่ง (วินาที)
1	เสียงความถี่ 9 kHz	9
2	กลิ่น TMT	66
3	เสียงความถี่ 9 kHz และกลิ่น TMT	62
4	เสียงความถี่ 9 kHz	64

พิจารณาข้อความต่อไปนี้

- ก. ในวันที่ 4 เสียงความถี่ 9 kHz เป็นสิ่งเร้าที่ไม่ใช่เงื่อนไข (unconditioned stimulus)
- ข. พฤติกรรมหยุดนิ่งทันทีของหนู เมื่อได้กลิ่น TMT ในวันที่ 2 เป็นพฤติกรรมที่มีมาตั้งแต่กำเนิด (innate behavior)
- ค. ในวันที่ 4 หนูแสดงพฤติกรรมหยุดนิ่งทันทีเมื่อได้ยินเสียงความถี่ 9 kHz แสดงว่าหนูมีพฤติกรรมฝังใจ (imprinting) ข้อใดถูกต้อง

1. ก. เท่านั้น
2. ข. เท่านั้น
3. ค. เท่านั้น
4. ก. และ ข.
5. ข. และ ค.

ข้อ 30

พิจารณาไดโคโทมัสคีย์ที่ใช้ระบุชนิดของพืช A B C และ D

- 1ก มีการสร้างดอก.....A
- 1ข ไม่มีการสร้างดอก.....ดูที่ข้อ 2
- 2ก มีเมล็ด.....B

- 2ข ไม่มีเมล็ด.....ดูที่ข้อ 3
 3ก มีเนื้อเยื่อลำเลียง.....C
 3ข ไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียง.....D

A B C และ D คือพืชชนิดใด ตามลำดับ

1. ชบา ไลโคโพลเดียม ปรง มอส
2. ชบา ไลโคโพลเดียม มอส ปรง
3. ชบา ปรง มอส ไลโคโพลเดียม
4. ชบา ปรง ไลโคโพลเดียม มอส
5. ปรง ชบา ไลโคโพลเดียม มอส

ข้อ 31

พิจารณาไดโคโทมัสคีย์ที่ใช้ระบุชนิดของสัตว์ A B C D และ E 1ก ไม่มีเนื้อเยื่อที่แท้จริง.....ฟองน้ำ

- 1ข มีเนื้อเยื่อที่แท้จริง.....ดูที่ข้อ 2
 2ก สมมาตรร่างกายแบบครึ่งซีก.....ดูที่ข้อ 3
 2ข สมมาตรร่างกายแบบรัศมี.....A
 3ก ช่องบลาสโตพอร์เจริญไปเป็นปาก.....B
 3ข ช่องบลาสโตพอร์เจริญไปเป็นทวารหนัก.....ดูที่ข้อ 4
 4ก ไม่มีโนโทคอร์ด.....C
 4ข มีโนโทคอร์ด.....ดูที่ข้อ 5
 5ก ไขไม่มีเปลือกหุ้ม ปฏิสนธิภายนอก.....D
 5ข ไขมีเปลือกหุ้ม ปฏิสนธิภายใน.....E จากข้อมูล ข้อใดไม่ถูกต้อง

1. A คือไฮดราซึ่งมีเนื้อเยื่อ 2 ชั้น (*diploblastic*)
2. B คือพยาธิตัวแบนซึ่งมีระยะที่สามารถลอกคราบ (*ecdysis*)
3. E คือนกเงือกกรามช้างซึ่งมีอุณหภูมิภายในร่างกายคงที่ (*endotherm*)
4. D คือกบตานาซึ่งมีกระบวนการเจริญเติบโตแบบเมตามอร์โฟซิส (*metamorphosis*)
5. C คือปะการังซึ่งมีท่อทางเดินอาหารที่ไม่สมบูรณ์ เรียกว่า *gastrovascular cavity*

ข้อ 32

เกาะแคนการูซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของออสเตรเลีย เผชิญวิกฤตไฟป่าที่กินพื้นที่ราว 4,400 ตารางกิโลเมตร เพลิงไหม้คร่าชีวิตสิ่งมีชีวิตและเผาผลาญถิ่นที่อยู่อาศัยและอาหารของสัตว์ป่าอย่างนับไม่ถ้วน สภาพหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่ (*ecological succession*) เป็นดังตารางด้านล่าง บริเวณใดเป็นสังคมแบบสมบูรณ์ (*climax community*)

บริเวณ	ประเภทการเปลี่ยนแปลง	สิ่งมีชีวิต บุกเบิก	ความหลากหลายของ พันธุ์พืช	ประเภทพืชที่ พบ
A	ปฐมภูมิ	เฟิร์น	250 ชนิด 28 สกุล	ไม้พุ่ม
B	ทุติยภูมิ	หญ้า	230 ชนิด 25 สกุล	ไม้ยืนต้น
C	ปฐมภูมิ	หญ้า	280 ชนิด 32 สกุล	ไม้พุ่ม
D	ทุติยภูมิ	แพลงก์ตอนพืช	270 ชนิด 30 สกุล	ไม้ล้มลุก
E	ปฐมภูมิ	มอส	300 ชนิด 35 สกุล	ไม้ยืนต้น

1. บริเวณ A
2. บริเวณ B
3. บริเวณ C
4. บริเวณ D
5. บริเวณ E

ข้อ 33

ไนโตรเจนเป็นธาตุสำคัญเพราะเป็นองค์ประกอบของโปรตีนในสิ่งมีชีวิตและนำไปใช้สร้างสารประกอบต่าง ๆ ภายในเซลล์ โดยในไนโตรเจนมีการหมุนเวียนเป็นวัฏจักรในระบบนิเวศ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวัฏจักรไนโตรเจน

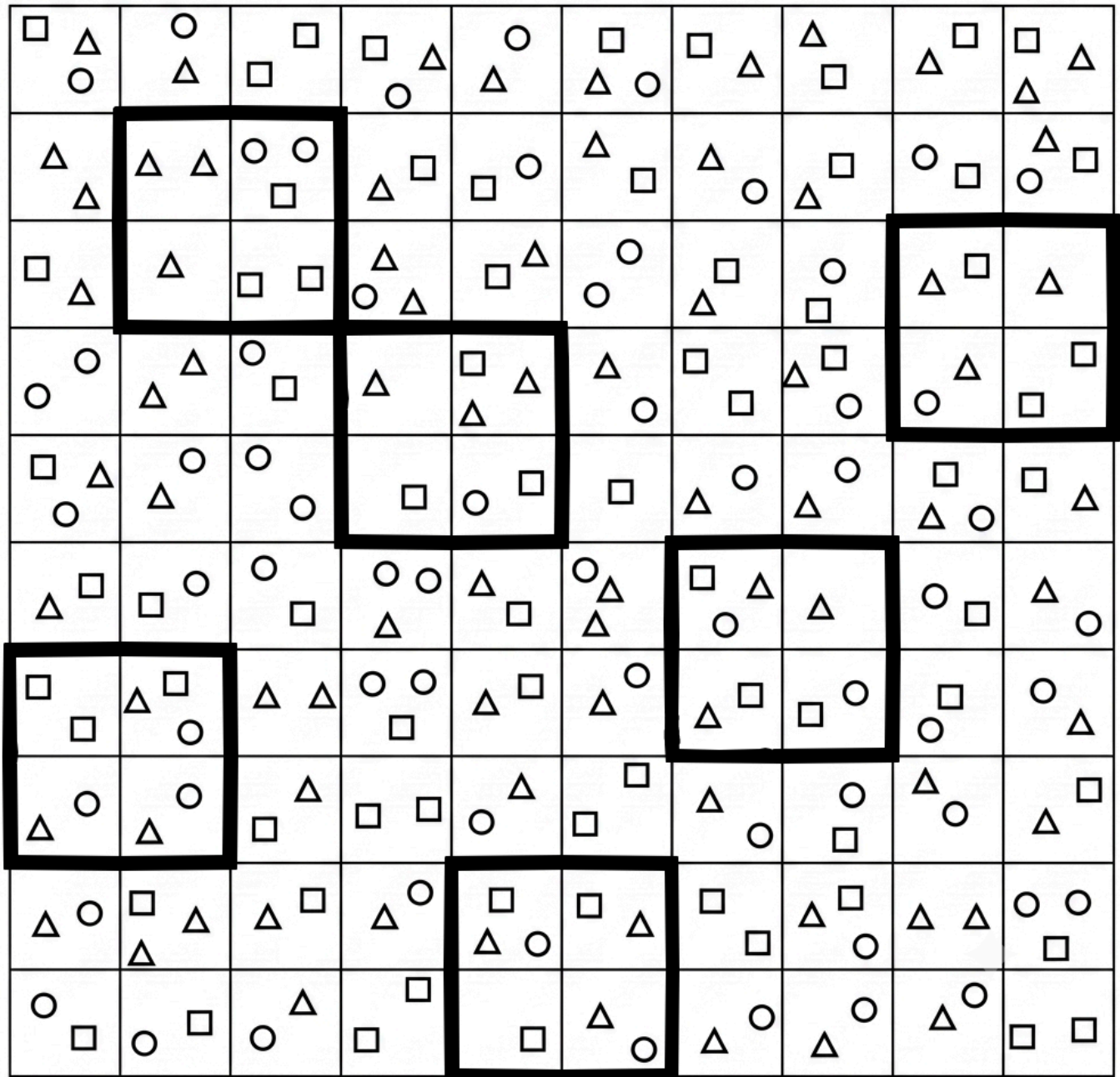
1. การตรึงไนโตรเจน (*nitrogen fixation*) เป็นกระบวนการที่เกิดจากแบคทีเรียจำพวก *cyanobacteria* สร้าง NH_4^+
2. ไนตริฟิเคชัน (*nitrification*) คือกระบวนการที่เปลี่ยน NO_2^- และ NO_3^- ให้เป็น NH_4^+ โดยอาศัย *nitrifying bacteria*
3. กระบวนการในวัฏจักรไนโตรเจน ได้แก่ การตรึงไนโตรเจน (*nitrogen fixation*) → แอมโมนิฟิเคชัน (*ammonification*) → ไนตริฟิเคชัน (*nitrification*) → ดีไนตริฟิเคชัน (*denitrification*) ตามลำดับ
4. แอมโมนิฟิเคชัน (*ammonification*) คือกระบวนการที่เปลี่ยนสารประกอบไนโตรเจนในสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วให้กลายเป็น NH_4^+
5. ดีไนตริฟิเคชัน (*denitrification*) คือกระบวนการเปลี่ยน NO_3^- ที่อยู่ในดินให้กลายเป็นแก๊สไนโตรเจน โดยแบคทีเรีย *Pseudomonas*

ข้อ 34

การกระจายตัวของประชากร (*dispersion*) คือการกระจายตัวของสมาชิกในกลุ่มประชากรในบริเวณที่อาศัย ลักษณะการกระจายของสิ่งมีชีวิตจะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม เมื่อทำการทดลองหาการกระจายตัวของประชากรบริเวณพื้นที่แห่งหนึ่ง โดยใช้วิธีควอดเรต (*quadrat test*) โดยกันบริเวณไว้ 6 ควอด

แรท พื้นที่ขนาด 100 ตารางเมตร จากผลการทดลองที่ปรากฏในรูปภาพ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

- △ สิ่งมีชีวิต A
 □ สิ่งมีชีวิต B
 ○ สิ่งมีชีวิต C



1. สิ่งมีชีวิตชนิด A มีการกระจายตัวแบบสม่ำเสมอ (*uniform distribution*)
2. สิ่งมีชีวิตชนิด B มีการกระจายตัวแบบรวมกลุ่ม (*clumped distribution*)
3. การกระจายตัวของสิ่งมีชีวิต A และ B พบได้ในบริเวณที่มีแหล่งน้ำชั่วคราว
4. การกระจายตัวแบบสม่ำเสมอพบได้ในบริเวณที่มีการจำกัดการเจริญเติบโตและการแก่งแย่งปัจจัยในการดำรงชีวิต
5. สิ่งมีชีวิตชนิด C มีการกระจายตัวแบบสุ่ม (*random distribution*) พบได้ในบริเวณที่มีปัจจัยการเจริญเติบโตที่เพียงพอ

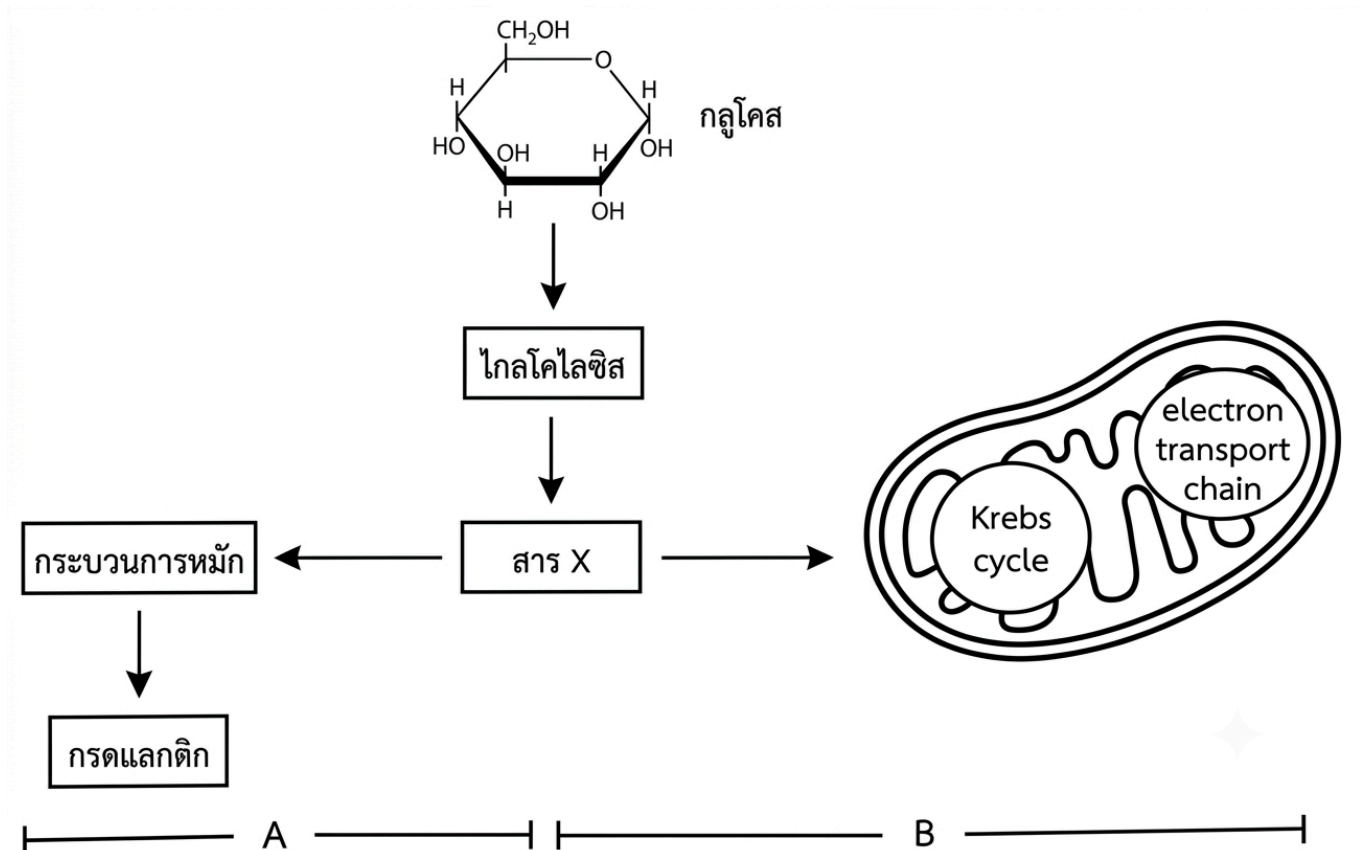
ข้อ 35

ปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญาที่เกิดขึ้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ส่งผลกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศบนโลกอย่างไร

1. ปรากฏการณ์เอลนีโญทำให้เกิดสภาพความกดอากาศต่ำเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตก
2. ในสภาวะปกติ ลมสินค้าจะพัดกระแสน้ำผิวหน้าจากบริเวณเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตกไปยังฝั่งตะวันออก
3. การเกิดฝนตกหนักอย่างรุนแรงทำให้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย เกิดจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
4. กระแสลมสินค้าที่อ่อนกำลังลงทำให้กระแสน้ำอุ่นที่ผิวหน้าของมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตกย้อนกลับไปยังชายฝั่งในทวีปอเมริกาใต้
5. ปรากฏการณ์ลานีญาทำให้เกิดการหมุนเวียนของกระแสน้ำเย็นขึ้นมาบนผิวน้ำ ส่งผลให้เกิดการขาดธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับปลาและนกทะเลบริเวณชายฝั่งประเทศเปรู

ข้อ 36

แผนภาพแสดงขั้นตอนการสลายโมเลกุลของน้ำตาลกลูโคสเพื่อให้ได้พลังงานในกระบวนการหายใจระดับเซลล์ของเซลล์ยูแคริโอตชนิดหนึ่ง มีกลไกการทำงานเป็นลำดับขั้นตอนตามทิศทางของลูกศร โดยพบว่าเซลล์ยูแคริโอตนี้จะมีการเลือกใช้กระบวนการหายใจระดับเซลล์ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานะของเซลล์ ณ ขณะนั้น โดยแบ่งออกเป็น 2 สถานะคือ สถานะ A และสถานะ B จากข้อมูล ข้อความต่อไปนี้ถูกต้องใช้หรือไม่



ข้อความ	ใช่ หรือ ไม่ใช่
36.1 สาร X คือ แอซิทิลโคเอนไซม์ เอ	ใช่ / ไม่ใช่
36.2 กระบวนการหายใจระดับเซลล์สภาวะ B ได้ผลลัพธ์เป็นพลังงานน้อยกว่าสภาวะ A	ใช่ / ไม่ใช่
36.3 ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้กระบวนการหายใจระดับเซลล์ระหว่างสภาวะ A และ B คือ ออกซิเจน	ใช่ / ไม่ใช่

ข้อ 37

ฟาร์มแมวขนสั้นปกติแห่งหนึ่งได้ให้กำเนิดแมวขนหยิกเพศเมีย เจ้าของฟาร์มสังเกตเห็นว่าแมวขนหยิกตัวนี้มีความน่ารักเป็นเอกลักษณ์ จึงได้นำแมวขนหยิกเพศเมียตัวนี้ผสมกับแมวขนสั้นปกติเพศผู้ได้ลูกรุ่นที่ 1 จำนวน 4 ตัว โดยทั้ง 4 ตัวนี้มีลักษณะขนสั้นปกติ เพื่อหลีกเลี่ยงการผสมเลือดชิด (*inbreeding*) เจ้าของฟาร์มจึงนำแมวขนสั้นปกติเพศผู้จากครอบครัวอื่นมาผสมกับแมวรุ่นที่ 1 จำนวน 1 ตัว พบว่าได้ลูกแมวรุ่นที่ 2 มีลักษณะขนสั้นปกติ จากนั้นเจ้าของฟาร์มคัดเลือกแมวรุ่นที่ 2 จำนวน 1 คู่มาผสมกัน พบว่าได้ลูกแมวจำนวน 4 ตัว โดยเป็นแมวลักษณะขนสั้นปกติเพศเมีย 3 ตัว และได้แมวขนหยิกเพศผู้จำนวน 1 ตัว จากข้อมูล ข้อความต่อไปนี้ถูกต้องใช่หรือไม่

ข้อความ	ใช่ หรือ ไม่ใช่
37.1 ลักษณะขนแมวควบคุมด้วยยีนเดี่ยว และลักษณะขนหยิกเป็นแอลลีลด้อย	ใช่ / ไม่ใช่
37.2 แมวรุ่นที่ 2 ที่ถูกคัดเลือกเป็นพ่อแม่พันธุ์เป็นเฮเทอโรไซโกตสำหรับยีนนี้	ใช่ / ไม่ใช่
37.3 แมวที่แสดงลักษณะขนหยิกมีจีโนไทป์เป็นฮอมอไซกัสโดมิแนนท์	ใช่ / ไม่ใช่

ข้อ 38

การทดลองการสังเคราะห์ด้วยแสงของสาหร่ายหางกระรอก แบ่งออกเป็น 2 ชุด คือ การทดลองชุด A ที่ได้รับแสง และการทดลองชุด B ที่ไม่ได้รับแสง มีขั้นตอนดังนี้

มีแสง



ชุดการทดลอง A

ที่มืด



ชุดการทดลอง B

1. เตรียมขวดรูปชมพู่ที่มีขนาดเท่ากันสองขวด
2. เติมน้ำในขวดรูปชมพู่ทั้งสองขวด ปริมาตร 250 mL/ขวด
3. นำสารละลายโบรโมไทมอลบลู ซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์สำหรับวัดความเป็นกรด-เบส หยดลงในขวดรูปชมพู่ 2 mL/ขวด จนน้ำมีสีฟ้า
4. นำสาหร่ายหางกระรอกที่มีน้ำหนักเท่ากันบรรจุใส่ขวดรูปชมพู่ทั้งสองขวด
5. นำขวดรูปชมพู่ขวดหนึ่งไปวางไว้ในที่มีแสง และอีกขวดหนึ่งไปวางไว้ในที่ที่ไม่ได้รับแสง ทิ้งไว้ 12 ชม. จากข้อมูล ข้อความต่อไปนี้ถูกต้องใช่หรือไม่

ข้อความ	ใช่ หรือ ไม่ใช่
38.1 ตัวแปรต้นของการทดลองนี้ คือ การเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงและการได้รับแสง	ใช่ / ไม่ใช่
38.2 ในระหว่างการทดลอง สารละลายโบรโมไทมอลบลูในชุดการทดลอง A จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแกมเหลือง เนื่องจากเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสง ทำให้มี O_2 สะสมปริมาณมาก	ใช่ / ไม่ใช่
38.3 เมื่อสิ้นสุดการทดลอง สารละลายโบรโมไทมอลบลูในชุดการทดลอง B จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวกอมเหลือง เนื่องจากไม่เกิดการสังเคราะห์ด้วยแสง ทำให้มี CO_2 ที่ได้จากการหายใจ สะสมอยู่ในสารละลาย	ใช่ / ไม่ใช่

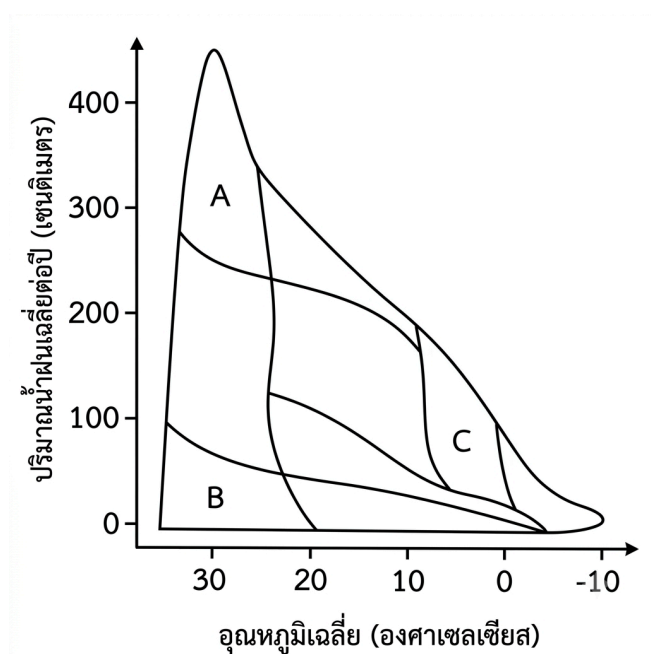
ข้อ 39

นักวิทยาศาสตร์ศึกษาวิทยาและพฤติกรรมของด้วง *Dendroctonus brevicomis* ที่เจาะกินต้นสน (*Pinus sp.*) เป็นอาหาร เมื่อต้นสนถูกเจาะจะมีกลไกการป้องกันตัวเองโดยการหลั่งน้ำยางเหนียว ทำให้ด้วงขยับตัวไม่ได้ อย่างไรก็ตาม น้ำยางที่หลั่งออกมามีสาร *myrcene* ที่เป็นองค์ประกอบ สารนี้จะชักนำให้ด้วงชนิดนี้เข้ามาเจาะต้นสนมากขึ้น นอกจากนี้ด้วงตัวเมียที่เจาะเนื้อไม้จะมีการหลั่งสาร *brevicomins* ดึงดูดด้วงตัวผู้ชนิดเดียวกันจำนวนมากเข้ามาเจาะต้นสน กระบวนการดังกล่าวทำให้มีด้วงหลายร้อยตัวเข้ามาเจาะต้นสนพร้อม ๆ

กัน ส่งผลให้กลไกการป้องกันตัวของต้นสนล้มเหลว ต้นสนจะถูกกินเนื้อไม้และตายลงในที่สุด จากข้อมูล ข้อความต่อไปนี้ถูกต้องใช่หรือไม่

ข้อความ	ใช่ หรือ ไม่ใช่
39.1 <i>myrcene</i> และ <i>brevicomine</i> เป็นฮอร์โมน (<i>hormone</i>)	ใช่ / ไม่ใช่
39.2 <i>myrcene</i> และ <i>brevicomine</i> เป็นฟีโรโมน (<i>pheromone</i>)	ใช่ / ไม่ใช่
39.3 การสื่อสารระหว่างตัวผู้และตัวเมียเป็นการสื่อสารด้วยสารเคมี (<i>chemical communications</i>)	ใช่ / ไม่ใช่

ข้อ 40



การจำแนกไบโอมตามทฤษฎีของ Whittaker (1975) จำแนกได้เป็น 9 ประเภท โดยใช้ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปี (เซนติเมตร) และอุณหภูมิเฉลี่ย (องศาเซลเซียส) เป็นเกณฑ์ตามแผนภูมิ จากข้อมูล ข้อความต่อไปนี้ถูกต้องใช่หรือไม่

ข้อความ	ใช่ หรือ ไม่ใช่
40.1 ไบโอม A พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ผลัดใบ (<i>evergreen forest</i>) มีชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น (<i>endemic species</i>) จำนวนมาก	ใช่ / ไม่ใช่
40.2 ไบโอม B พบในทวีปแอฟริกา อเมริกาใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย พืชส่วนใหญ่เป็นหญ้า กระจายแบบสม่ำเสมอ	ใช่ / ไม่ใช่
40.3 ไบโอม C มีอากาศหนาวตลอดทั้งปี พบไลเคน พืชจำพวกมอสและไม้พุ่มขนาดเล็ก ปัจจุบันพบปัญหาการละลายของชั้นดินเยือกแข็งคงตัว (<i>permafrost</i>) จากภาวะโลกร้อน	ใช่ / ไม่ใช่